

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697778

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

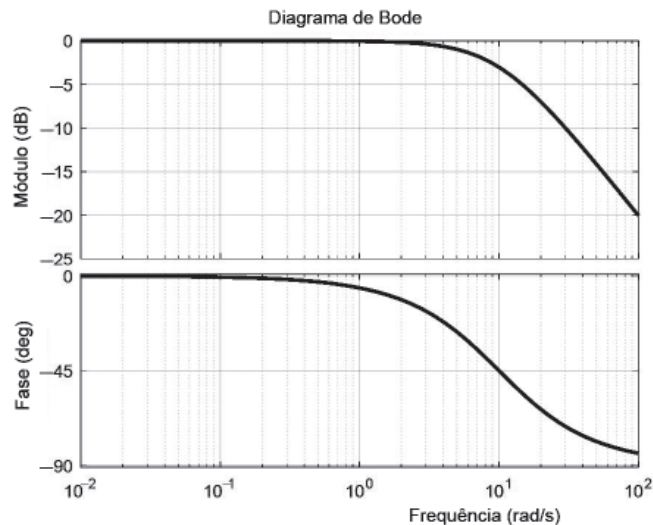
159) Em um sistema de controle automatizado, em malha fechada, também conhecido como sistema de controle por realimentação, o elemento responsável pela execução física das ações de controle é o

- a) parâmetro de entrada
 - b) processo
 - c) sensor
 - d) controlador
 - e) atuador
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

160) Considere um transdutor, que apresenta em sua carta de calibração as curvas de resposta em frequência, ilustradas abaixo.



Considere que esse componente foi excitado por uma função periódica composta por senos e/ou cossenos, com frequências 0,01, 0,05, 0,08, 0,2 e 0,4 rad/s. A saída desse componente será

- a) amplificada e sem defasagem em relação à entrada
- b) amplificada e defasada em relação à entrada
- c) atenuada e defasada em relação à entrada
- d) praticamente igual à entrada
- e) atenuada e sem defasagem em relação à entrada

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

161) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Um elemento de acoplamento denominado girador que liga um domínio físico 1 ao domínio físico 2 é definido pelas relações a seguir, entre variáveis de potência, de acordo com uma determinada analogia entre componentes e domínios de sistemas dinâmicos. Nessas equações, k_e e k_f são parâmetros dependentes das características geométricas e de propriedades dos materiais que compõem o girador.

Considere que há conservação de potência na transferência da potência do domínio 1, associado às variáveis (e_1, f_1), para o domínio 2, relacionado às variáveis (e_2, f_2), quando tais domínios são acoplados pelo girador.

$$\begin{cases} e_1 = K_e f_2 \\ f_1 = K_f e_2 \end{cases}$$

Qual é a relação entre k_e e k_f ?

- a) $k_e = k_f$
 - b) $k_e = k_f^{-1}$
 - c) $k_e = k_f^{-2}$
 - d) $k_e = \sqrt{K_f}$
 - e) $k_e = k_f^{-0,5}$
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697806

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

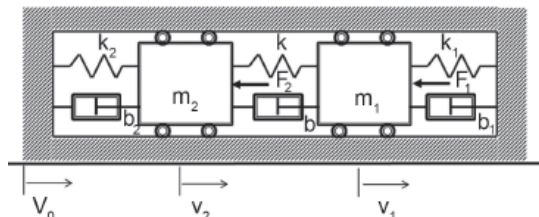
162) Considere que dois elementos dinâmicos são acoplados com transferência de potência entre eles. O efeito descrito acima é o de

- a) acoplamento ou conexão
 - b) dissipação
 - c) potência
 - d) energia
 - e) carga
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

163) Considere o sistema massa-mola-amortecedor com dois graus de liberdade e excitação de base, ilustrado na Figura.



A matriz de amortecimento desse sistema é dada por

a)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b \\ -b & b_2 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b_1 \\ -b_2 & b \end{bmatrix}$$

c)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -b \\ -b & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

d)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & 0 \\ 0 & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

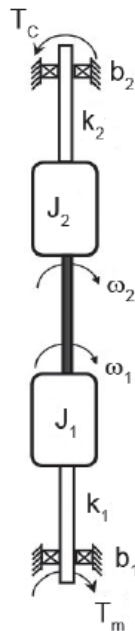
e)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -(b_1 + b_2) \\ -(b_1 + b_2) & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

164) Considere o sistema mecânico de rotação mostrado na Figura, no qual os eixos 1 e 2 são flexíveis e estão apoiados em mancais que possuem dissipação. O eixo intermediário é suposto rígido e com amortecimento desprezível.



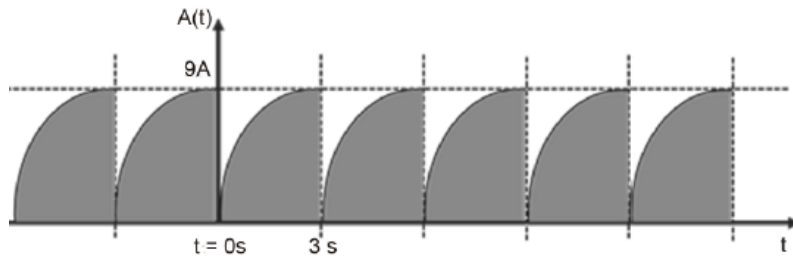
Nessas condições, verifica-se que existe uma

- a) inércia equivalente
- b) dissipação equivalente
- c) rigidez equivalente
- d) inércia nula
- e) carga equivalente

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

165) A Figura a seguir ilustra um sinal periódico em que o eixo-Y corresponde à corrente (em amperes), e o eixo-X corresponde ao tempo (em segundos). Esse sinal tem período de 3 s, a corrente máxima é de 9 A, e segue a equação $A(t) = 6t - t^2$ no período de 0 s a 3 s, repetindo-se indefinidamente.



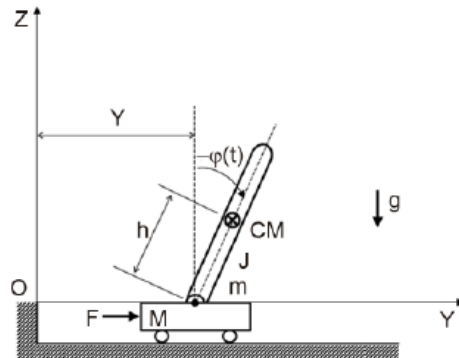
O valor da corrente média, em amperes, desse sinal é

- a) 3
- b) 4,5
- c) 6
- d) 9
- e) 27

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

166) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{Y} - m(h \cos \phi)\ddot{\phi} + m(h \sin \phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J + mh^2)\ddot{\phi} - mg(h \sin \phi) - m(h \cos \phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

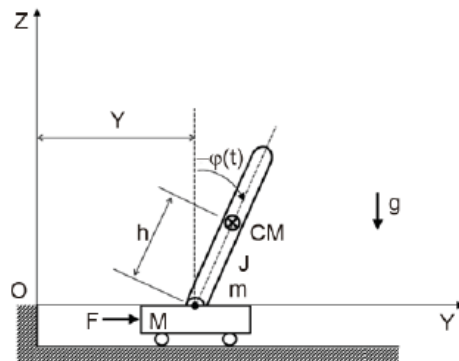
Se a força aplicada sobre a base incluir todos os termos não lineares do sistema, está sendo empregada a estratégia de

- controle PID não linear
- linearização por realimentação
- linearização para estabilização
- realimentação para estabilização
- observador não linear

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

167) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{Y} - m(h \cos \phi)\ddot{\phi} + m(h \sin \phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J + mh^2)\ddot{\phi} - mg(h \sin \phi) - m(h \cos \phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Qual o posto da matriz de estado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

168) O sistema de automação de uma indústria prevê uma operação com sinais que se propagam com o comprimento de onda de 6000 angstroms e na velocidade da luz, que é de 300.000 km/s.

Tendo em vista a necessidade de utilização de sistemas sensores capazes de decodificar esses sinais, a frequência de recepção, em hertz, é

- a) 2×10^{14}
 - b) 4×10^{14}
 - c) 5×10^{14}
 - d) 7×10^{14}
 - e) 8×10^{14}
-

169)

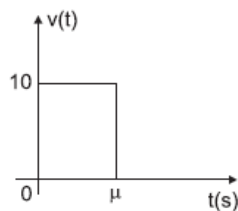


Figura 1

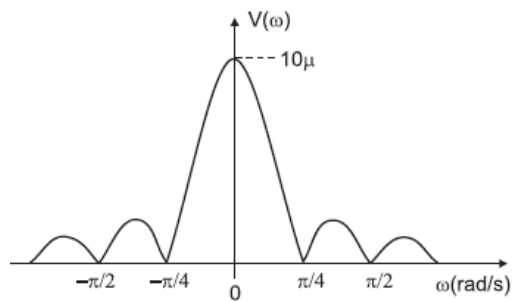


Figura 2

O pulso retangular da Figura 1 tem seu espectro de frequência, em módulo, mostrado na Figura 2. Com base nos dados mostrados na figura, o valor de μ , em segundos, é

- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 4
- e) 2

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Tópicos Mesclados de Controle e Automação

159) E

160) D

161) B

162) E

163) C

164) A

165) C

166) B

167) D

168) C

169) B